



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Documento solicitud modificaciones al Registro Calificado
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Facultad de Ingeniería

Bogotá D.C., junio 2024
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Documento modificaciones al Registro Calificado

**PROYECTO CURRICULAR DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA**

**Bogotá D.C., junio 2024
Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ

Rector

MIRNA JIRÓN POPOVA

Vicerrectora Académico

ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y financiero

JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO

Decano Facultad de Ingeniería

ADOLFO JARAMILLO

Coordinador de Autoevaluación y Acreditación de Posgrados, Facultad de Ingeniería

LEONARDO PLAZAS NOSSA

Coordinador Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

CONSEJO CURRICULAR

LEONARDO PLAZAS NOSSA

ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA

ALVARO ENRIQUE ORTIZ

DIEGO DANIEL FORERO

ALISON KATHERINE RUBIANO SUAREZ

Asistente Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como fin sustentar las modificaciones realizadas al plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (componentes Investigación y Profundización), estos cambios fueron discutidos dentro del proyecto curricular y son el resultado del proceso de análisis, de autoevaluación y de evolución del programa a nivel de maestría.

Estas modificaciones precisan la organización de los espacios académicos del programa, en cada uno de los énfasis respectivos mediante la Resolución No. 032 del 21 de Octubre de 2002 expedida por el Consejo Superior Universitario (*Anexo 1*), como son: a)Teleinformática, b)Ingeniería de Software, c)Geomática y d)Inteligencia Artificial, esta organización propende la ampliación de los espacios académicos y áreas de conocimiento del proyecto curricular de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, permitiendo que la oferta y creación de diferentes espacios académicos se mantenga abierta y que estos soporten la constante actualización requerida en los procesos investigación por los estudiantes en su desarrollo académico.

La principal modificación se registra al dar apertura al cuarto (4) énfasis del proyecto curricular “**Inteligencia Artificial**”, el cual se encontraba aprobado en la Resolución 032 de 2002 del CSU (*Anexo 1*), teniendo en cuenta que se inicia la oferta de este, se presenta una reorganización, actualización y creación de espacios académicos Electivos de Énfasis y Electivos Complementarios en la malla curricular, dando un mayor enfoque a los énfasis del proyecto curricular, aclarando que los espacios académicos obligatorios (*Fundamentales y de investigación*) son independientes a los componentes (*Investigación/Profundización*) y a los énfasis, por ende, no tendrán cambios o ajustes.

Los siguientes apartados, explican y describen las modificaciones. El primer apartado la coordinación se permite justificar las modificaciones que se presentarán en el presente documento, para el segundo apartado informa el estado actual del programa y sus condiciones de calidad en sus dos componentes Investigación y Profundización, El tercer apartado describe la distribución actual de los espacios académicos según la naturaleza de cada uno de estos dentro de la Maestría. El cuarto apartado presenta la comparación entre el plan de estudios aprobado en la Resolución 155 de 2014 de CA y los presentados en el Registro Calificado, en este mismo apartado se indica la organización para los cuatro (4) énfasis a ofertar. Finalmente, el quinto apartado explica el plan de transición para su implementación.

Nota: Según las necesidades y demandas de los estudiantes en nuevas áreas del conocimiento se podrán incluir nuevos espacios Electivos Complementarios. Estos espacios serán creados y propuestos por los grupos de investigación, de acuerdo con sus líneas de investigación, áreas de estudio y proyectos asignados a los estudiantes de la Maestría.

Contenido

1. JUSTIFICACIÓN	6
2. CONDICIONES DE CALIDAD	8
2.1 Información General sobre el Proyecto Curricular	8
3. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS	12
4. COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIO	15
4.1 Cambio en el nombre de espacios académicos.....	15
4.1 Justificación del concepto de profundización a énfasis.....	15
4.2 Justificación de la reorganización de espacios académicos	15
5. PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN.....	1
6. RELACIÓN DE ANEXOS	2

1. JUSTIFICACIÓN

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones es un proyecto curricular con más de 30 años de trayectoria, siendo uno de los primeros Postgrados en entrar en funcionamiento en la Facultad de Ingeniería, tiempo en el que se han graduado alrededor de 485 magísteres, con el conocimiento y las competencias necesaria para desempeñarse en ámbitos laborales, académicos e investigativos. Contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de los objetivos que el país tiene en materia de tecnologías y manejo de la información. Ver reseña histórica en: <https://facingenieria.udistrital.edu.co/maestria-ciencias-informacion/index.php/programa/resenia-historica>

Desde el año 1989 hasta el 2014, la Maestría se ofertó como una maestría exclusivamente de investigación, sin embargo, a partir del registro calificado del año 2015 (Anexo 2) la Maestría se oferta bajo los dos componentes: Investigación y Profundización, teniendo actualmente una distribución casi balanceada entre el número de estudiantes nuevos y una normatividad clara y específica tanto para Investigación como para Profundización Acuerdo 01 de 2019 (Anexo 3) y Acuerdo 04 de 2022 (Anexo 4) ambos del Consejo Académico

El Ministerio de Educación Nacional – M.E.N., el 25 de Julio de 2019, presenta el Decreto 1330. Este decreto indica en la **Sección 6, PROGRAMAS DE POSGRADOS, Artículo 2.5.3.2.6.4. Programas de maestría, Parágrafo.** *“Los programas de maestrías de profundización y de investigación tendrán registros calificados independientes, dado que son diferentes sus condiciones curriculares y de perfil del egresado”*. La Maestría presenta en marzo de 2022 los documentos maestros para cada una de las Maestrías atendiendo las directrices del Decreto 1330. Se recibe por parte del M.E.N. el Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Profundización mediante Resolución No. 09925 del 21 de junio 2023 con una duración de 7 años (anexo 5) y SNIES 116070. También se recibe por parte del M.E.N. la renovación del Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Investigación mediante Resolución No. 016163 del 05 de septiembre 2023 con una duración de 7 años (anexo 6) y SNIES 17528.

Para este proceso la coordinación de la Maestría tuvo que sustentar la división del programa mediante la aprobación de los diferentes órganos académicos de la Universidad, iniciando por el Consejo Curricular con aval otorgando 16/03/2021 (anexo 7) y el Consejo de Facultad dando aval el 15 de marzo de 2021 (anexo 8) para la presentación del registro calificado para ambos componentes, adicionalmente, fue presentado ante el Consejo Académico, donde se presento la separación de las Maestrías como lo indica el decreto del MEN anteriormente informado (anexo 9), dado que el componente de profundización se presentaría como nuevo programa ante el MEN para la creación del SNIES este tuvo que ser presentado y sustentado ante la comisión segunda permanente del Consejo Superior Universitario quien en acta 008 de 2021 por unanimidad avala el componente de profundización de la Maestría en Ciencias de la Información y la Comunicación (anexo 10).

La Maestría se soporta en cinco programas de pregrado (Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Catastral e Ingeniera Industrial) programas en su mayoría acreditados y con un recorrido de casi 60 años, lo que permite un dinamismo y retroalimentación constante al interior de la Maestría en sus dos componentes Investigación y Profundización, esto junto con el crecimiento y la mejora continua que ha tenido el programa, ha hecho que la Maestría sea uno de los principales soportes del Doctorado en Ingeniería.

Los diseños de los proyectos curriculares de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se organizan a partir de las bases de formación por competencias, la interdisciplinariedad y la flexibilidad, privilegiando las competencias en lo investigativo, lo ciudadano, los fundamentos básicos y lo laboral; con base en esto la Universidad Distrital Francisco José de Caldas establece la intencionalidad de contextualizar en la vida social, cultural y en el ámbito académico la organización curricular de tal manera que se permita a los alumnos conferir

sentido a sus aprendizajes, por lo que adopta el sistema de créditos académicos en el año 2006, a través del Acuerdo No. 009 del 12 de septiembre de 2006 emanado del Consejo Académico (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2006-009.pdf). Esta normatividad especifica el marco de organización de las mallas curriculares, definiendo el crédito académico, su equivalencia en tiempo, el rango de créditos para establecer la duración máxima de los programas de pregrado y posgrado, las competencias profesionales, la definición, modalidades y clasificación de los espacios académicos, y el porcentaje de espacios académicos obligatorios y electivos en los planes de estudio de los Proyectos Curriculares.

Confiriendo especial relevancia en primer lugar a una formación enfocada en la ciudadanía y el sentido social, lo cual implica la consideración de la cultura desde la cual se definen unos comportamientos y modos de actuación en relación con el entorno natural y social y en segundo lugar a la interdisciplinariedad la cual es asumida como la búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos, y, en general, prácticas de acción de las diferentes disciplinas o campos de saberes que confluyen para la formación del profesional.

A partir del recorrido y evolución de la Maestría con más de 30 años, en el año 2019 presenta el documento de condiciones iniciales con el fin de obtener la Acreditación alta calidad, recibiendo en el año 2020 la correspondiente visita de pares académicos CNA, de forma virtual. Se recibe por parte del M.E.N. la Resolución No. 024858 del 30 de diciembre 2022 la Acreditación de Alta Calidad CNA por una duración 4 años (Anexo 11).

Es importante destacar desde apartado la diferencia del enfoque la Maestría en sus dos componentes Investigación y Profundización; para el enfoque de investigación, se implica el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades científicas, así como una formación avanzada en investigación que contribuye a la transformación de procesos tecnológicos. En cuanto a profundización, se centra en procesos de formación en el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades que aporten a la solución de problemas o contribuyan al análisis de situaciones particulares.

2. CONDICIONES DE CALIDAD

2.1 Información General sobre el Proyecto Curricular

Tabla 1 Información General de la Maestría en CIC. - Investigación

Estado del Programa	ACTIVO
Institución*	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Nombre del programa*	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN INVESTIGACIÓN
Título que otorga*	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Ubicación del programa*	Sede Administrativa - 9 Piso Cra. 7 N° 40 – 53
Extensión de un programa acreditado	N/A
Institución Acreditada	Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
Nivel del Programa*	Maestría
Norma Interna de Creación*	Acuerdo 010 del 2 abril de 1987 - Consejo Superior Universitario
Número de la norma*	010
Fecha de la norma*	2 de abril de 1987
Instancia que expide la norma*	CSU
Modalidad*	Presencial
Componente*	INVESTIGACIÓN
Porcentaje de inclusión Tecnológica	30%
Ciclos propedéuticos	N/A
Campo Amplio*	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Campo Específico*	Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.
Campo detallado*	Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Duración estimada del programa*	4 semestres
Periodicidad de la admisión*	Semestral
Observación de la radicación	Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial
Dirección	Carrera 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300 ext. 1418-1425
Fax	3239300 ext. 1418
Apartado aéreo	N/A
E-mail	mcic.investigacion@udistrital.edu.co
Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto curricular como Maestría en Teleinformática	Septiembre 4 de 1989
Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto	Febrero 19 de 2003. Resolución 310 del Ministerio de Educación (Anexo 12).

curricular como Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con aprobación de dos énfasis	
Fecha de aprobación al tercer énfasis llamado Geomática	Noviembre 22 de 2011. Resolución 10615 del Ministerio de Educación Nacional (Anexo 13)
Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:	Teleinformática Geomática Ingeniería de Software (Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial)
Número de créditos académicos	44
Número de estudiantes en el 1er. Periodo	40
Valor de la matrícula al iniciar	Aproximadamente 8,8 SMLV
El programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería
Numero de egresados	485
Syllabus	

Fuente. *Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (p.26-27).*

Tabla 2 Información General de la Maestría en CIC - Profundización

Estado del Programa	ACTIVO
Institución*	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Nombre del programa*	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN PROFUNDIZACIÓN
Título que otorga*	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Ubicación del programa*	Sede Administrativa - 9 Piso Cra. 7 N° 40 – 53
Extensión de un programa acreditado	N/A
Institución Acreditada	Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
Nivel del Programa*	Maestría
Norma Interna de Creación*	Acuerdo 005 del 24 de noviembre de 2021 - Consejo Superior Universitario
Número de la norma*	005
Fecha de la norma*	24 de noviembre de 2021
Instancia que expide la norma*	CSU
Modalidad*	Presencial
Componente*	PROFUNDIZACIÓN
Porcentaje de inclusión Tecnológica	30%
Ciclos propedéuticos	N/A
Campo Amplio*	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Campo Específico*	Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.
Campo detallado*	Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Duración estimada del programa*	4 semestres
Periodicidad de la admisión*	Semestral
Observación de la radicación	Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial
Dirección	Carrera 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300 ext. 1418-1425
Fax	3239300 ext. 1418
Apartado aéreo	N/A
E-mail	mcic.profundizacion@udistrital.edu.co
Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:	Teleinformática Geomática Ingeniería de Software (Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial)
Número de créditos académicos	44
Número de estudiantes en el 1er. Periodo	40
Valor de la matrícula al iniciar	Aproximadamente 8,8 SMLV

El programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería
Numero de egresados	485
Syllabus	

Fuente. *Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (p.26-27).*

3. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS

En la actualidad el Consejo Académico mediante Resolución 155 de 2014, aprobó el plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. (Anexo 14). Como se puede observar en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Organización espacios académicos Maestría CIC – Resolución 155 de 2014.

RESOLUCIÓN 155 DE 2014	
Espacio académico	Nombre del espacio académico
FUNDAMENTAL I	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION
FUNDAMENTAL II	INFORMATICA
SEMINARIO	SEMINARIO DE INVESTIGACION
Tesis I	Tesis I (Modalidad Profundización)
Tesis II	Tesis II (Modalidad Investigación)
ENFASIS TELEINFORMATICA	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones
	Procesos estocásticos
	Redes
	Modelado y Simulación de Redes
	Aplicaciones sobre internet en la nube
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Redes ópticas Encaminamiento Avanzado Calidad de servicio avanzada Política Sectorial y regulación en telecomunicaciones Diseño y modelamiento de antena Redes de nueva generación Criptología
ENFASIS GEOMATICA	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos
	Análisis Espacial
	Servicios Geográficos Web
	Sistemas de posicionamiento geodésico
	Métodos avanzados en análisis de imágenes
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Geoservicios Matemáticas avanzadas y geoprocetamiento
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingeniería de software I
	Bases de datos
	Ingeniería de software II
	Patrones de arquitectura de software
	Tendencias en ingeniería de software
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Electiva Redes de siguiente generación Big Data Emprendimiento y Gestión Tecnológica Gestión del Conocimiento

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Ahora bien, La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones está diseñada para ser cursada en 3 periodos académicos semestrales; la distribución del componente de Investigación se puede observar en la

Ilustración 4 y para el componente de profundización en la Ilustración 5, estas no tendrán modificaciones presentadas en este documento, dado que los estudiantes deberán cursarla misma cantidad de espacios académico y créditos según su componente.

Ilustración 2. Estructura Malla curricular Investigación.



Fuente: propia

Ilustración 3. Malla curricular Profundización



Fuente: propia

Teniendo en cuenta la distribución anterior del plan de estudios, a continuación, se describen la estructura curricular que conforman el componente de Investigación.

Tabla 3 Espacios académicos Maestría CIC - Modalidad Investigación

Espacios Académicos	N° Espacios Académicos	N° Créditos
Fundamentales	2	8
Profundización	3	12
Electivas	2	8
Tesis	3	16
Total	10	44

Fuente: propia

En cuanto a la modalidad de profundización, a continuación, se describen la estructura curricular que la conforman.

Tabla 4 Espacios académicos Maestría CIC - Modalidad Investigación

Espacios Académicos	N° Espacios Académicos	N° Créditos
Fundamentales	2	8
Profundización	5	20
Electivas	2	8
Tesis	2	8
Total	10	44

Fuente: propia

Según la Resolución 032 del 21 de octubre de 2002 del Consejo Superior Universitario (Anexo 1), se cambió la denominación de la Maestría en Teleinformática a “Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones” con énfasis en áreas como teleinformática, gestión del conocimiento, telemedicina, geomática, ingeniería de software e inteligencia artificial. Además, la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías recomendó la autorización del programa, que se divide en dos áreas: Sistemas de Información y Teleinformática, Es así, como desde la coordinación de la Maestría y a medida en que las diferentes temáticas y la relación con el sector externo lo requiere la oferta de los énfasis ya aprobados se determinará mediante los procesos de autoevaluación y registro calificado la apertura de los estos, es por esto, que los énfasis ya aprobados se podrán ofrecer en un futuro.

4. COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta, el propósito descrito en los siguientes apartados es imperativo destacar que la malla curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones no presenta cambios en su distribución, sin embargo, se registran cambios en el nombre de algunos espacios académicos sin perder la naturaleza de este, A continuación, se especifican según la naturaleza del espacio académico y sus cambios:

4.1 Cambio en el nombre de espacios académicos.

El cambio presentado en la denominación de los espacios académicos de la línea de investigación obedece a la estandarización de esta bajo el Acuerdo de reglamento de trabajos de grado Acuerdo 001 de 2019 y Acuerdo 004 de 2022, esto con el fin de manejar la misma concordancia que se fue reglamentada por el Consejo Académico de la Universidad Distrital FJC.

Tabla 5 Cambio denominación asignatura de componente Profundización

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN 155 DE 2014		NUEVA DENOMINACIÓN	
Espacio Académico	Nombre espacio académico	Espacio Académico	Nombre espacio académico
Tesis I	Tesis I (Modalidad Profundización)	TRABAJO DE GRADO	TRABAJO DE GRADO (Modalidad Profundización)

Fuente: Propia

Para la tabla 6, se presenta el espacio académico denominado bajo la Resolución 155 de 2014 como tesis II, en esta misma resolución se indica que este espacio académico presenta una segunda denominación por lo cual se precisa que la asignatura denominada como TESIS II o Defensa de Tesis presentará una nueva denominación

Tabla 6 Cambio denominación asignatura de componente Investigación

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN 155 DE 2014		NUEVA DENOMINACIÓN	
Espacio Académico	Nombre espacio académico	Espacio Académico	Nombre espacio académico
Tesis I	Tesis I	TRABAJO DE GRADO I	TRABAJO DE GRADO I
Tesis II	Tesis I (Modalidad Investigación)	TRABAJO DE GRADO II	TRABAJO DE GRADO II (Modalidad Investigación)

Fuente: Propia

4.1 Justificación del concepto de profundización a énfasis.

Debido a que la Maestría oferta dos componentes como son el de **Investigación** y el de **Profundización** se deben ajustar, por claridad, los tipos de espacios académicos, esto con el fin de no confundir a los estudiantes de la Maestría entre los términos “**Componente de Profundización**” y “**Profundización de énfasis**”, así se propone que estos espacios académicos se denominen “**Electivos de énfasis**” y será claro para los estudiantes que los tipos de espacios académicos que cursarán serán cuatro tipos, así, Fundamentales, Investigación, Electivos de Énfasis y Electivos Complementarios, y evitar la confusión que se podría presentar con la denominación “Electivos de Profundización de énfasis”.

4.2 Justificación de la reorganización de espacios académicos

El propósito de esta reorganización es fortalecer y distribuir los espacios académicos de Electivas de Énfasis, que anteriormente se conocían como espacios académicos de Profundización de Énfasis o electivos de énfasis, permitiendo a los estudiantes ampliar los conocimientos directamente sobre el escogido, con una mayor oferta

de espacios académicos, buscando que cada uno de estos obtenga un dinamismo en la oferta de espacios académicos Electivos de Énfasis y Electivos (*Espacios electivos extrínsecos*), el cual dará una mejor perspectiva al énfasis a cursar por los estudiantes.

En cuanto al ajuste o reorganización de los espacios académicos, se propone que los espacios académicos que se observan en la Ilustración 1, como espacios Electivos, se reorganicen dentro de cada uno de los cuatro (4) énfasis (1. *Teleinformática*, 2. *Ingeniería de Software*, 3. *Geomática* y 4. *Inteligencia Artificial*) y permitan mayor dinamismo en la oferta de los espacios académicos, sin realizar modificaciones en la malla curricular vigente (*Niveles y Número de créditos*).

Por otro lado, se evidenció en los procesos de autoevaluación de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, que la apertura u oferta del cuarto énfasis en Inteligencia Artificial, requerirá una organización diferente en los espacios académicos ofertados, Adicionalmente, dada la actualización de las diferentes temáticas y la relación con el sector externo algunos espacios académicos de la oferta que se encuentra bajo la Resolución 155 de 2014 de Consejo Académico serán retiradas y se incluirán del mismo modo espacios académicos.

La reorganización se realiza porque, al ofertar el cuarto énfasis para la Maestría como lo es Inteligencia artificial, varios espacios ya ofrecidos como electivos para los otros tres énfasis (Teleinformática, Ingeniería de Software y Geomática), deberán hacer parte de este énfasis, así, esta nueva reorganización de espacios académicos es diferente para cada énfasis porque las temáticas de cada uno dependen del momento de la información que contienen y que son ofertada desde y por los grupos de investigación. Estas temáticas evolucionan con el tiempo y el requerimiento de información para cada énfasis y de las áreas que cada grupo de investigación enfoque y proponga los proyectos de investigación que debe desarrollar los estudiantes de la Maestría. Los espacios académicos ofertados hasta ahora para cada énfasis son obligatorios y electivos, pero a partir de esta reorganización todos los espacios académicos pueden ser espacios electivos para los otros tres énfasis y el número de los espacios académicos ofertados para cada énfasis puede diferir en cada énfasis porque estos dependen de la demanda y de la evolución natural de las áreas de conocimiento de interés en cada grupo de investigación.

Como se puede observar en la ilustración 4 para el componente de Investigación y en la ilustración 5 para el componente de profundización.

ilustración 4. Reorganización de espacios académicos

RESOLUCIÓN 155 DE 2014		REORGANIZACION PARA NUEVA RESOLUCIÓN		
Observaciones de la Resolución 155 de 2014	Espacio académico	Observaciones de la organización del plan de estudios	Espacio académico	
Espacios academicos de nucleo comun	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	Se mantiene en el plan de estudios	FUNDAMENTAL I HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	
	INFORMATICA		FUNDAMENTAL II INFORMATICA	
	SEMINARIO DE INVESTIGACION		SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	
	Tesis I	Se realiza cambio de nombre con el fin de realizar una estandarización bajo el reglamento de trabajos de grado.	TRABAJO DE GRADO I	
	Tesis II		TRABAJO DE GRADO II	
ENFASIS TELEINFORMATICA				
Espacios academicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se debem cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones	Se elimina del plan de estudio	-	
	Procesos estocasticos		Se mantiene en el plan de estudios	PROCESOS ESTOCASTICOS
	Redes			REDES
	Modelado y Simulación de Redes			MODELADO Y SIMULACION DE REDES
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Aplicaciones sobre internet en la nube	Se crea el espacio academico	APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	
	Redes ópticas		Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de enfasis	AVANCES EN REDES INALAMBRICAS
	Encaminamiento Avanzado			POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES
	Calidad de servicio avanzada			
Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Politica Sectorial y regulación en telecomunicaciones	Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de enfasis	POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	
	Diseño y modelamiento de antena			
	Redes de nueva generación			
	Criptología			
ENFASIS GEOMATICA				
Espacios academicos Propuesttos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se debem cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos	Se mantiene en el plan de estudios	BASES DE DATOS ESPECIALES	
	Analisis Espacial		ANALISIS ESPACIAL	
	Servicios Geograficos Web		SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	
	Sistemas de posicionamiento geodesico		SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	
	Metodos avanzados en anaisis de imágenes		METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de	-	Se crea el espacio academico	ESTADISTICA ESPACIAL	
			PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS	
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE				
Espacios academicos Propuesttos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se debem cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingenieria de software I	Se mantiene en el plan de estudios	INGENIERIA DE SOTFWARE I	
	Bases de datos		BASES DE DATOS	
	Ingenieria de software II		INGENIERIA DE SOTFWARE II	
	Patrones de arquitectura de software		PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	
	Tendencias en ingenieria de software		TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	-	Se crea el espacio academico	CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL				
El espacio academico de se cambia de enfasis	Big data	Se mantiene la asignatura y se incluye para el enfasis.	BIG DATA	
		Se crea el espacio academico	INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	
			ANALITICA DE DATOS	
			INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	
			COMPUTACION PARALELA	
			ROBOTICA	

Fuente: propia

Ilustración 5. Reorganización de espacios académicos

RESOLUCIÓN 155 DE 2014		REORGANIZACION PARA NUEVA RESOLUCIÓN		
Observaciones de la Resolución 155 de 2014	Espacio académico	Observaciones de la organización del plan de estudios	Espacio académico	
Espacios academicos de nucleo comun	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	Se mantiene en el plan de estudios	FUNDAMENTAL I HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	
	INFORMATICA		FUNDAMENTAL II INFORMATICA	
	SEMINARIO DE INVESTIGACION	Se realiza cambio de nombre con el fin de realizar una estandarización bajo el reglamento de trabajos de grado.	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	
	Tesis I		TRABAJO DE GRADO I	
ENFASIS TELEINFORMATICA				
Espacios academicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones	Se elimina del plan de estudio	-	
	Procesos estocasticos	Se mantiene en el plan de estudios	PROCESOS ESTOCASTICOS	
	Redes		REDES	
	Modelado y Simulación de Redes		MODELADO Y SIMULACION DE REDES	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Aplicaciones sobre internet en la nube	Se crea el espacio academico	APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	
	Redes ópticas		Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de enfasis	AVANCES EN REDES INALAMBRICAS
	Encaminamiento Avanzado			POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES
	Calidad de servicio avanzada			
ENFASIS GEOMATICA				
Espacios academicos Propuesttos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos	Se mantiene en el plan de estudios	BASES DE DATOS ESPECIALES	
	Analisis Espacial		ANALISIS ESPACIAL	
	Servicios Geograficos Web		SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	
	Sistemas de posicionamiento geodesico		SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de	Metodos avanzados en analisis de imágenes	Se crea el espacio academico	METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	
	-		ESTADISTICA ESPACIAL	
			PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES	
			Y ELABORACION DE PRODUCTOS	
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE				
Espacios academicos Propuesttos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingenieria de software I	Se mantiene en el plan de estudios	INGENIERIA DE SOTFWARE I	
	Bases de datos		BASES DE DATOS	
	Ingenieria de software II		INGENIERIA DE SOTFWARE II	
	Patrones de arquitectura de software		PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	
Espacio Academico propuestos como electivas del enfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigacion como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Tendencias en ingenieria de software	Se crea el espacio academico	TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	
	-		CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL				
El espacio academico de se cambia de enfasis	Big data	Se mantiene la asignatura y se incluye para el enfasis.	BIG DATA	
		Se crea el espacio academico	INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	
			ANALITICA DE DATOS	
			INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	
COMPUTACION PARALELA				
ROBOTICA				

Fuente: propia

Al iniciar sus estudios en la Maestría los estudiantes cursarán dos (2) espacios académicos (8 créditos) de carácter Obligatorio y que se denominan Fundamentales pues se identifican por ser transversales para los énfasis del programa.

En cuanto al componente de Investigación el estudiante debe seleccionar un Énfasis a cursar al momento de aspirar a la Maestría: “Ingeniería de software, Geomática, Teleinformática.” **Este documento presenta el requerimiento para la inclusión del énfasis de Inteligencia artificial.**

Y bajo esta línea el estudiante puede seleccionar tres (3) espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis; Así mismo, puede seleccionar dos (2) espacios académicos entre las siguientes opciones: *a)* Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis, *b)* Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería, *c)* Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular), *d)* Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

Teniendo en cuenta la ilustración 4 y ilustración 5 se presenta la oferta completa del plan de estudios dada la reorganización planteada ajustará la distribución de los espacios académicos como se muestra en las siguientes ilustraciones según el componente Investigación y Profundización

Ilustración 6. Organización de los espacios académicos con 4 énfasis - Investigación

	ÉNFASIS			
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	INGENIERÍA DE SOFTWARE	GEOMÁTICA	TELEINFORMÁTICA
Fundamentales (obligatorios)	- Herramientas matemáticas para el manejo de la información - Informática			
Investigación (obligatorios)	- Seminario de investigación - Trabajo de grado I - Trabajo de grado II			
Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 3)	- Big data - Analítica de datos - Inteligencia computacional - Inteligencia de negocios - Computación paralela - Robótica	- Ingeniería de software I - Ingeniería de software II - Patrones y arquitectura de software - Construcción y pruebas de software - Tendencias en ingeniería de software - Bases de datos	- Bases de datos espaciales - Análisis espacial - Servicios geográficos web - Sistemas de posicionamiento geodésico - Métodos avanzados en el análisis de imágenes - Estadística espacial - Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos - Matemática Avanzadas y Geoprocetamiento	- Redes - Procesos estocásticos - Modelado y simulación de redes - Aplicaciones sobre internet/la nube - Avances en redes inalámbricas - Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.
Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2)	- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis - Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería - Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular) - Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)			

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Investigación

Nota: Todos los espacios académicos tienen 4 créditos con excepción de Trabajo de grado II que tiene 8 créditos.

Referente al componente de Profundización el estudiante debe seleccionar un Énfasis a cursar al momento de aspirar a la Maestría: “Ingeniería de software, Geomática, Teleinformática.” **Este documento presenta el requerimiento para la inclusión del énfasis de Inteligencia artificial.**

Y bajo esta línea el estudiante puede seleccionar cinco (5) espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis; Así mismo, puede seleccionar dos (2) espacios académicos entre las siguientes opciones: *a)* Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis, *b)* Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería, *c)* Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular), *d)* Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

Ilustración 7. Organización de los espacios académicos con 4 énfasis - Profundización

	ÉNFASIS			
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	INGENIERÍA DE SOFTWARE	GEOMÁTICA	TELEINFORMÁTICA
Fundamentales (obligatorios)	- Herramientas matemáticas para el manejo de la información - Informática			
Investigación (obligatorios)	- Seminario de investigación - Trabajo de grado			
Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 5)	- Big data - Analítica de datos - Inteligencia computacional - Inteligencia de negocios - Computación paralela - Robótica	- Ingeniería de software I - Ingeniería de software II - Patrones y arquitectura de software - Construcción y pruebas de software - Tendencias en ingeniería de software - Bases de datos	- Bases de datos espaciales - Análisis espacial - Servicios geográficos web - Sistemas de posicionamiento geodésico - Métodos avanzados en el análisis de imágenes - Estadística espacial - Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos - Matemática Avanzadas y Geoprocesamiento	- Redes - Procesos estocásticos - Modelado y simulación de redes - Aplicaciones sobre internet/la nube - Avances en redes inalámbricas - Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.
Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2)	- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis - Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería - Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular) - Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)			

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones - Profundización

Nota: Todos los espacios académicos tienen 4 créditos.

Por otra parte, la principal diferencia entre las mallas curriculares de los programas de Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Investigación (SNIES 17528) y Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Profundización (SNIES 116070), Se encuentra en su línea de investigación, la cual es de carácter obligatorio, dado que, para el componente de Investigación constituyen la ruta de investigación de la Maestría (16 créditos). Esta ruta está conformada por 3 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis.

Para el componente de Profundización, se considera totalmente necesario la formación en metodología de la investigación enfocada a la formulación y desarrollo de proyectos (8 créditos). Esta ruta está conformada por 2 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis.

Tabla 7. Distribución sugerida por periodos académicos relacionando créditos y horas de trabajo y observaciones de la modificación -Componente Investigación

Espacio académico	Carácter	Nivel	Horas				Créd.	Espacio académico pensum actual	Observación
	(Teórico-Práctico)		TD	TC	TA	Total horas al semestre			
PRIMER SEMESTRE									
SEMINARIO DE INVESTIGACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	SEMINARIO DE INVESTIGACION	NINGUNA
FUNDAMENTALES									
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	NINGUNA
INFORMATICA	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	INFORMATICA	
ENFASIS TELEINFORMATICA		1	48	16	128	192	4		
PROCESOS ESTOCASTICOS	Énfasis							PROCESOS ESTOCASTICOS	NINGUNA
ENFASIS GEOMATICA		1	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS ESPECIALES	Énfasis							BASES DE DATOS ESPECIALES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		1	48	16	128	192	4		
INGENIERIA DE SOTFWARE I	Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE I	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1	48	16	128	192	4		
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Énfasis							INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
Subtotales			96	32	256	384	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
TRABAJO DE GRADO I	OBLIGATORIO	2	0	48	336	384	4	TESIS I	Cambio de denominación
ENFASIS TELEINFORMATICA		2	48	16	128	192	4		
REDES	Énfasis							REDES	NINGUNA
MODELADO Y SIMULACION DE REDES	Énfasis							MODELADO Y SIMULACION DE REDES	NINGUNA
APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	Énfasis							APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	NINGUNA
AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Énfasis							AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Se crea el espacio académico
ENFASIS GEOMATICA		2	48	16	128	192	4		
ANALISIS ESPACIAL	Énfasis							ANALISIS ESPACIAL	NINGUNA
SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	Énfasis							SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	NINGUNA
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	Énfasis							SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	NINGUNA

METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	Énfasis							METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	NINGUNA						
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		2	48	16	128	192	4								
BASES DE DATOS	Énfasis							BASES DE DATOS	NINGUNA						
INGENIERIA DE SOTFWARE II	Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE II	NINGUNA						
PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Énfasis							PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	NINGUNA						
CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Énfasis							CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Se crea el espacio académico						
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		2	48	16	128	192	4								
BIG DATA	Énfasis							BIG DATA	Se reorganiza dentro del énfasis de IA						
ANALITICA DE DATOS	Énfasis							ANALITICA DE DATOS	Se crea el espacio académico						
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Énfasis							INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Se reorganiza dentro del énfasis de IA						
COMPUTACION PARALELA	Énfasis							COMPUTACION PARALELA	Se crea el espacio académico						
Subtotales			144	96	720	960	16								
SEGUNDO SEMESTRE															
TRABAJO DE GRADO II	OBLIGATORIO	3	0	0	348	348	8	TESIS II	Cambio de denominación						
ENFASIS TELEINFORMATICA		3	48	16	128	192	4								
POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Énfasis							POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Se reorganiza dentro del énfasis de TELEINFORMATICA						
ENFASIS GEOMATICA								3	48	16	128	192	4		
ESTADISTICA ESPACIAL	Énfasis													ESTADISTICA ESPACIAL	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Énfasis													PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		3	48	16	128	192	4								
TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	Énfasis							TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	NINGUNA						
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL								3	48	16	128	192	4		
ROBOTICA	Énfasis													ROBOTICA	Se crea el espacio académico
Subtotales														48	16
Total			288	144	1452	1884	44								

Fuente: Propia

Tabla 8. Distribución sugerida por periodos académicos relacionando créditos y horas de trabajo y observaciones de la modificación -Componente Profundización

	Carácter	Nivel	Horas				Créd.	Espacio académico pensum actual	Observación
	(Teórico-Práctico)		TD	TC	TA	Total horas al semestre			
PRIMER SEMESTRE									
SEMINARIO DE INVESTIGACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	SEMINARIO DE INVESTIGACION	NINGUNA
FUNDAMENTALES									
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	NINGUNA
INFORMATICA	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	INFORMATICA	
ENFASIS TELEINFORMATICA		1	48	16	128	192	4		
PROCESOS ESTOCASTICOS	Énfasis							PROCESOS ESTOCASTICOS	NINGUNA
ENFASIS GEOMATICA		1	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS ESPECIALES	Énfasis							BASES DE DATOS ESPECIALES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		1	48	16	128	192	4		
INGENIERIA DE SOTFWARE I	Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE I	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1	48	16	128	192	4		
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Énfasis							INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
Subtotales			192	64	512	768	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
ENFASIS TELEINFORMATICA		2	48	16	128	192	4		
REDES	Énfasis							REDES	NINGUNA
MODELADO Y SIMULACION DE REDES	Énfasis							MODELADO Y SIMULACION DE REDES	NINGUNA
APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	Énfasis							APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	NINGUNA
AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Énfasis							AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Se crea el espacio académico
ENFASIS GEOMATICA		2	48	16	128	192	4		
ANALISIS ESPACIAL	Énfasis							ANALISIS ESPACIAL	NINGUNA
SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	Énfasis							SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	NINGUNA

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	Énfasis							SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	NINGUNA
METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	Énfasis							METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		2	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS	Énfasis							BASES DE DATOS	NINGUNA
INGENIERIA DE SOTFWARE II	Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE II	NINGUNA
PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Énfasis							PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	NINGUNA
CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Énfasis							CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Se crea el espacio académico
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		2	48	16	128	192	4		
BIG DATA	Énfasis							BIG DATA	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
ANALITICA DE DATOS	Énfasis							ANALITICA DE DATOS	Se crea el espacio académico
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Énfasis							INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
COMPUTACION PARALELA	Énfasis							COMPUTACION PARALELA	Se crea el espacio académico
Subtotales			192	64	512	768	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
TRABAJO DE GRADO	OBLIGATORIO	3	0	64	128	192	4	TESIS I	Cambio de denominación
ENFASIS TELEINFORMATICA		3	48	16	128	192	4		
POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Énfasis							POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Se reorganiza dentro del énfasis de TELEINFORMATICA
ENFASIS GEOMATICA								3	48
ESTADISTICA ESPACIAL	Énfasis							ESTADISTICA ESPACIAL	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Énfasis							PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		3	48	16	128	192	4		
TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	Énfasis							TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL								3	48
ROBOTICA	Énfasis							ROBOTICA	Se crea el espacio académico
Subtotales								48	80

Total		432	208	1280	1920	44	
-------	--	-----	-----	------	------	----	--

Fuente: Propia

5. PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN

Debido a que no se realiza cambio en la estructura de la malla curricular o plan de estudios no se requiere un plan de transición, sin embargo, los estudiantes que se encuentren cursando la Maestría bajo uno de los otros 3 (tres) énfasis actuales (Ingeniería de Software, Teleinformática y Geomática) decide cambiar de énfasis a Inteligencia Artificial (énfasis entrante) se realizará una validación de los espacios académicos Obligatorios (fundamentales – línea de investigación) y si cuenta con espacios de énfasis cursados. Esta validación se deberá realizar por cada estudiante que lo requiera, dado que, pueden contar con diferentes espacios académicos cursados.

Ilustración 8. Plan de transición - Investigación

INVESTIGACIÓN				
Asignatura cursada	Creditos	(Teórico-Práctico)	Asignatura homologada	Creditos
Semestre I				
Fundamental 1	4	Obligatorio	Fundamental 1	4
Fundamental 2	4	Obligatorio	Fundamental 2	4
Seminario de investigación	4	Obligatorio	Seminario de investigación	4
Énfasis 1	4	Enfasis	Electiva	4
Semestre II				
Énfasis 2	4	Enfasis	Electiva	4
Énfasis 3	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Trabajo de grado I	4	Obligatorio	Trabajo de grado I	4
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Semestre III				
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Trabajo de grado II	8	Obligatorio	Trabajo de grado II	8

Fuente: Propia

Ilustración 9. Plan de transición – Profundización

PROFUNDIZACIÓN				
Asignatura cursada	Creditos	(Teórico-Práctico)	Asignatura homologada	Creditos
Semestre I				
Fundamental 1	4	Obligatorio	Fundamental 1	4
Fundamental 2	4	Obligatorio	Fundamental 2	4
Seminario de investigación	4	Obligatorio	Seminario de investigación	4
Énfasis 1	4	Enfasis	Electiva	4
Semestre II				
Énfasis 2	4	Enfasis	Electiva	4
Énfasis 3	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Énfasis 4	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Semestre III				
Énfasis 5	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Trabajo de grado II	4	Obligatorio	Trabajo de grado II	4

Fuente: Propia

6. RELACIÓN DE ANEXOS

Con el propósito de evidenciar la aprobación de las modificaciones ante las diferentes instancias de aprobación, es pertinente contar con los siguientes anexos:

Tipo de soporte	Anexos
Actas de aval y actos administrativos	Resolución No. 032 del 21 de octubre de 2002 (Anexo 1) registro calificado del año 2015 (Anexo 2) Acuerdo 01 de 2019 (Anexo 3) Acuerdo 04 de 2022 (Anexo 4) Registro Calificado para la Maestría en CIC en Profundización mediante Resolución No. 09925 del 21 de junio 2023 con una duración de 7 años (anexo 5) Registro Calificado para la Maestría en CIC en Investigación mediante Resolución No. 016163 del 05 de septiembre 2023 con una duración de 7 años (anexo 6) Consejo Curricular con aval otorgando 16/03/2021 (anexo 7) Aval Consejo de Facultad (anexo 8) Aval Consejo Académico (anexo 9) Aval Comisión segunda CSU (anexo 10) Acreditación de Alta Calidad (Anexo 11) Febrero 19 de 2003. Resolución 310 del Ministerio de Educación (Anexo 12) . Noviembre 22 de 2011. Resolución 10615 del Ministerio de Educación Nacional (Anexo 13) Resolución 155 de 2014 (anexo 14)
Evidencias	● Syllabus de cada una de las materias nuevas descritas en el plan de estudios. ● Plan de estudios (malla curricular) en un archivo de PDF.